Contrastes de Bondad de Ajuste

25/11/2025

Contenidos

1. Introducción a Bondad de Ajuste
2. Pruebas de Bondad de Ajuste
3. Prueba Chi-Cuadrado
4. Ejemplo: Lanzamiento de Dado
5. Ejemplo: Distribución Normal
6. Ejemplo: Distribución Poisson
7. Elección de Categorías
8. Consideraciones Prácticas

¿Qué es un Contraste de Bondad de Ajuste?

Definición

Un **contraste de bondad de ajuste** es un procedimiento para determinar si los datos observados provienen de una distribución teórica específica.

Elementos principales

- H_0: Los datos siguen la distribución teórica
- H_1: Los datos no siguen la distribución teórica
- Distribución teórica especificada (Normal, Poisson, Uniforme, etc.)
- Estadístico de prueba (χ^2, Kolmogorov-Smirnov, etc.)
- Nivel de significación α

Analogía: Bondad de Ajuste como Control de Calidad

El paralelismo con control de calidad

El contraste de bondad de ajuste es similar a verificar si un producto cumple especificaciones:

Control de Calidad

- **Hipótesis nula (H_0):** El producto cumple especificaciones
- **Hipótesis alternativa (H_1):** El producto no cumple
- **Mediciones:** Datos muestrales
- **Especificaciones:** Distribución teórica
- **Tolerancia:** Nivel de significación (α)

En Estadística

- Partimos de que los datos siguen la distribución
- Buscamos evidencia de desviación
- Solo rechazamos si la evidencia es fuerte
- α controla falsos positivos

Elección del Estadístico de Prueba

Chi-cuadrado (χ^2)

- **Compara:** Frecuencias observadas vs. esperadas
- **Usado cuando:** Datos discretos o agrupados en categorías
- **Condición:** $E_i > 5$ en cada categoría
- **Ventaja:** Versátil, fácil de aplicar

Kolmogorov-Smirnov (K-S)

- **Compara:** Función de distribución empírica vs. teórica
- **Usado cuando:** Datos continuos
- **Ventaja:** No requiere agrupación de datos

Otras Pruebas de Bondad de Ajuste

Pruebas Especializadas

- **Anderson-Darling:** Mejor sensibilidad en colas
- **Shapiro-Wilk:** Específica para normalidad
- **Jarque-Bera:** Basada en asimetría y curtosis
- **Lilliefors:** K-S corregido para parámetros estimados

Criterios de Selección

- Tipo de datos (discretos/continuos)
- Tamaño muestral
- Distribución teórica a contrastar
- Parámetros conocidos o estimados

Prueba Chi-Cuadrado: Procedimiento

1. Plantear H_0 y H_1
2. Especificar distribución teórica bajo H_0
3. Agrupar datos en k categorías (si es necesario)
4. Calcular frecuencias observadas O_i
5. Calcular frecuencias esperadas E_i
6. Verificar $E_i > 5$ para cada categoría
7. Calcular estadístico χ^2
8. Determinar región crítica
9. Tomar decisión e interpretar

Prueba Chi-Cuadrado: Fórmulas

Estadístico de prueba

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Grados de libertad

$$df = k - 1 - m$$

donde:

- k: número de categorías
- m: número de parámetros estimados

Región crítica

Rechazar H_0 si $\chi^2 > \chi^2_{\alpha,df}$

Ejemplo: ¿Es un Dado Justo?

Problema

Lanzamos un dado 30 veces y obtenemos:
4,5,3,5,5,2,3,3,3,5,4,3,6,5,2,4,6,6,2,4,5,1,4,2,6,5,4,1,1,3
Pregunta: ¿Podemos concluir que el dado es justo? ($\alpha = 0{,}05$)

Hipótesis

- H_0: El dado es justo (distribución uniforme discreta)
- H_1: El dado no es justo

Ejemplo: Cálculo de Frecuencias

Frecuencias Observadas

Cara	Frecuencia
1	3
2	4
3	7
4	6
5	6
6	4

Frecuencias Esperadas

Cara	Frecuencia
1	5
2	5
3	5
4	5
5	5
6	5

Condición verificada: $E_i = 5 \geq 5$ para todas las categorías

Ejemplo: Cálculo del Estadístico

Cálculo de χ^2

$$\begin{aligned}
\chi^2 &= \sum_{i=1}^{6} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \\
&= \frac{(3-5)^2}{5} + \frac{(4-5)^2}{5} + \frac{(7-5)^2}{5} + \frac{(6-5)^2}{5} + \frac{(6-5)^2}{5} + \frac{(4-5)^2}{5} \\
&= \frac{4}{5} + \frac{1}{5} + \frac{4}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} \\
&= 0{,}8 + 0{,}2 + 0{,}8 + 0{,}2 + 0{,}2 + 0{,}2 = 2{,}4
\end{aligned}$$

Grados de libertad

$df = k - 1 - m = 6 - 1 - 0 = 5$

(6 categorías, 0 parámetros estimados)

Ejemplo: Decisión e Interpretación

Conclusión

- $\chi^2_{0,05,5} = 11{,}07$
- $\chi^2_{calculado} = 2{,}4$
- $2{,}4 < 11{,}07 \Rightarrow$ No rechazamos H_0
- **Valor p** $= P(\chi^2 > 2{,}4) = 0{,}791$
- $0{,}791 > 0{,}05 \Rightarrow$ No rechazamos H_0

Interpretación en contexto

No hay evidencia suficiente para concluir que el dado no es justo.
Las desviaciones observadas pueden deberse al azar.

Ejemplo: ¿Sigue una Distribución Normal Estándar?

Problema

Tenemos una muestra de 30 observaciones de una distribución supuestamente $\mathcal{N}(0,1)$.
¿Podemos verificar esta suposición? ($\alpha = 0{,}05$)

Hipótesis

- H_0: Los datos siguen $\mathcal{N}(0,1)$
- H_1: Los datos no siguen $\mathcal{N}(0,1)$

Estrategia

Agrupar datos en intervalos y aplicar prueba χ^2

Ejemplo: Agrupación en Intervalos

Intervalos Elegidos

- $(-\infty, -1)$
- $[-1, 0)$
- $[0, 1)$
- $[1, \infty)$

Frecuencias Observadas

Intervalo	O_i
$(-\infty, -1)$	6
$[-1, 0)$	12
$[0, 1)$	9
$[1, \infty)$	3

Ejemplo: Cálculo de Frecuencias Esperadas

Probabilidades Teóricas

$$P(Z < -1) = \Phi(-1) \approx 0{,}1587$$
$$P(-1 \leq Z < 0) = \Phi(0) - \Phi(-1) \approx 0{,}3413$$
$$P(0 \leq Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(0) \approx 0{,}3413$$
$$P(Z \geq 1) = 1 - \Phi(1) \approx 0{,}1587$$

Frecuencias Esperadas ($n = 30$)

Intervalo	E_i
$(-\infty, -1)$	$30 \times 0{,}1587 = 4{,}76$
$[-1, 0)$	$30 \times 0{,}3413 = 10{,}24$
$[0, 1)$	$30 \times 0{,}3413 = 10{,}24$
$[1, \infty)$	$30 \times 0{,}1587 = 4{,}76$

Ejemplo: Cálculo y Decisión

Cálculo de χ^2

$$\begin{aligned}
\chi^2 &= \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \\
&= \frac{(6-4{,}76)^2}{4{,}76} + \frac{(12-10{,}24)^2}{10{,}24} + \frac{(9-10{,}24)^2}{10{,}24} + \frac{(3-4{,}76)^2}{4{,}76} \\
&= \frac{1{,}54}{4{,}76} + \frac{3{,}10}{10{,}24} + \frac{1{,}54}{10{,}24} + \frac{3{,}10}{4{,}76} \\
&= 0{,}32 + 0{,}30 + 0{,}15 + 0{,}65 = 1{,}42
\end{aligned}$$

Conclusión

- $df = 4 - 1 - 0 = 3$
- $\chi^2_{0{,}05,3} = 7{,}81$
- $1{,}42 < 7{,}81 \Rightarrow$ No rechazamos H_0
- **Valor p** $\approx 0{,}70 > 0{,}05$

Ejemplo: ¿Sigue una Distribución Poisson?

Problema

Se han contado los coches en un semáforo a los 30 segundos:
6,6,4,5,4,6,4,4,9,3,5,5,5,10,2,5,4,11,5,4,9,4,6,8,3,4,6
Pregunta: ¿Siguen una distribución Poisson con $\lambda = 6$? ($\alpha = 0{,}05$)

Hipótesis

- H_0: Los datos siguen Poisson($\lambda = 6$)
- H_1: Los datos no siguen Poisson($\lambda = 6$)

Ejemplo: Agrupación Inicial

Problema con Agrupación Inicial

Intervalo	O_i	E_i
$[0, 4]$	11	10.16
$[5, 6]$	12	9.20
$[7, 8]$	1	5.77
$[9, \infty]$	4	2.87

Problema: $E_i < 5$ en dos categorías

Condición No Cumplida

Requisito χ^2: $E_i \geq 5$ para todas las categorías

Ejemplo: Agrupación Corregida

Solución: Reagrupar Categorías

Combinar categorías con $E_i < 5$:

Intervalo	O_i	E_i
$[0, 4]$	11	10.16
$[5, 6]$	12	9.20
$[7, \infty]$	5	8.63

Verificación: $E_i \geq 5$ para todas las categorías ✓

Ejemplo: Cálculo y Conclusión

Cálculo de χ^2

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(11-10{,}16)^2}{10{,}16} + \frac{(12-9{,}20)^2}{9{,}20} + \frac{(5-8{,}63)^2}{8{,}63} \\ &= \frac{0{,}71}{10{,}16} + \frac{7{,}84}{9{,}20} + \frac{13{,}18}{8{,}63} \\ &= 0{,}07 + 0{,}85 + 1{,}53 = 2{,}45\end{aligned}$$

Conclusión

- $df = 3 - 1 - 0 = 2$
- $\chi^2_{0{,}05,2} = 5{,}99$
- $2{,}45 < 5{,}99 \Rightarrow$ No rechazamos H_0
- No hay evidencia para rechazar Poisson($\lambda = 6$)

¿Cómo Elegir las Categorías?

Principios generales

- **Datos discretos:** Usar cada valor posible como categoría
- **Datos continuos:** Agrupar en intervalos
- **Regla de Sturges:** $k \approx 1 + 3{,}322 \log_{10}(n)$
- **Mínimo:** 5-8 categorías para tener potencia
- **Máximo:** Evitar demasiadas categorías vacías

Condición crítica

$E_i \geq 5$ para todas las categorías
Si no se cumple: reagrupar categorías adyacentes

Estrategias para Agrupar Datos Continuos

Método 1: Intervalos iguales

$$\text{Ancho} = \frac{\text{máx} - \text{mín}}{k}$$

- **Ventaja:** Simple
- **Desventaja:** Puede crear categorías con pocas observaciones

Método 2: Cuantiles

Dividir en k grupos con igual número de observaciones

- **Ventaja:** Mejor distribución de datos
- **Desventaja:** Intervalos de diferente amplitud

Método 3: Basado en distribución teórica

Elegir puntos que dividan la distribución en partes con probabilidades similares

- Ejemplo: Para normal, usar $\mu \pm \sigma$, $\mu \pm 2\sigma$
- **Ventaja:** Mejor potencia para detectar desviaciones

Ejemplo: Elección de Categorías para Normal

Distribución Normal Estándar

Puntos naturales basados en percentiles:

4 Categorías

- $(-\infty, -1)$: 15.87 %
- $[-1, 0)$: 34.13 %
- $[0, 1)$: 34.13 %
- $[1, \infty)$: 15.87 %

Ventaja: Simétrico, fácil interpretación

6 Categorías

- $(-\infty, -1{,}5)$: 6.68 %
- $[-1{,}5, -0{,}5)$: 24.17 %
- $[-0{,}5, 0{,}5)$: 38.30 %
- $[0{,}5, 1{,}5)$: 24.17 %
- $[1{,}5, \infty)$: 6.68 %

Ventaja: Más sensible a desviaciones

Verificación obligatoria

Con $n = 30$ y 6 categorías: $E_i \approx 30 \times 0{,}0668 = 2{,}0$ ¡NO cumple!

Necesitamos reagrupar

Proceso Paso a Paso

1. **Determinar número inicial de categorías**
   $k \approx 1 + 3{,}322 \log_{10}(n)$
2. **Calcular frecuencias esperadas**
   $E_i = n \times P(\text{categoría}_i)$
3. **Verificar** $E_i \geq 5$
   Si no: reagrupar categorías adyacentes
4. **Recalcular** hasta cumplir condición
5. **Aplicar prueba** con categorías finales

Ejemplo con $n = 30$

- Sturges: $k \approx 1 + 3{,}322 \log_{10}(30) \approx 6$
- Pero $30/6 = 5$ (límite justo)
- Mejor empezar con 4-5 categorías

Recomendaciones Prácticas

Para distribuciones comunes

- **Normal:** 4-6 categorías usando puntos $\mu \pm \sigma$, $\mu \pm 2\sigma$
- **Poisson:** Agrupar cola superior si λ grande
- **Exponencial:** 4-5 categorías con puntos basados en cuantiles
- **Uniforme:** Intervalos iguales

Reglas empíricas

- **Mínimo:** $k \geq 3$ categorías
- **Óptimo:** k tal que $E_i \approx 5 - 10$
- **Máximo:** $k \leq n/5$ (para evitar E_i muy pequeños)
- **Balance:** Suficientes categorías para detectar patrones, pero no tantas que pierdas potencia

Ejemplo: Poisson con $\lambda = 6$

Categorías iniciales

Valor	$P(X = x)$
0-2	0.062
3	0.089
4	0.134
5	0.161
6	0.161
7	0.138
8	0.103
9+	0.152

Problema detectado

Con $n = 30$:

- 0-2: $E = 1{,}86$ ×
- 3: $E = 2{,}67$ ×
- 9+: $E = 4{,}56$ ×

Necesita reagrupación

Solución: Categorías reagrupadas

Intervalo	P	E $(n = 30)$
$[0, 4]$	0.339	10.17 ✓
$[5, 6]$	0.322	9.66 ✓
$[7, \infty]$	0.339	10.17 ✓

Todas $E_i > 5$ ✓- Ahora podemos aplicar la prueba

Consideraciones Importantes

Verificación de Supuestos

- $E_i \geq 5$**:** Reagrupar categorías si es necesario
- **Independencia:** Las observaciones deben ser independientes
- **Tamaño muestral:** Mínimo 20-30 observaciones
- **Agrupación:** Elegir intervalos razonables

Errores Comunes

- No verificar $E_i \geq 5$
- Agrupar categorías de manera arbitraria
- Usar χ^2 con datos continuos sin agrupar
- No considerar parámetros estimados en grados de libertad

Resumen: Pruebas de Bondad de Ajuste

Prueba	**Aplicación**	**Condiciones**
χ^2	Datos discretos/agrupados	$E_i \geq 5$, $n \geq 20$
K-S	Datos continuos	Distribución completament
Shapiro-Wilk	Normalidad	$3 \leq n \leq 5000$
Anderson-Darling	Varias distribuciones	Datos continuos

Recomendaciones

- Para datos discretos: χ^2
- Para normalidad: Shapiro-Wilk o Anderson-Darling
- Para distribuciones continuas: K-S o Anderson-Darling
- Siempre verificar condiciones de aplicación